

大学生程序设计竞赛

- ACM ICPC 国际大学生程序设计竞赛
- 浙江省程序设计竞赛
- 温州大学程序设计竞赛?



什么是 ACM ICPC

- **ACM 国际大学生程序设计竞赛**（英文全称：**ACM International Collegiate Programming Contest ACM-ICPC 或 ICPC**）是由美国计算机协会（**ACM**）主办的，一项旨在展示大学生创新能力、团队精神和在压力下编写程序、分析和解决问题能力的年度竞赛。经过近 **30** 多年的发展，**ACM 国际大学生程序设计竞赛**已经发展成为最具影响力的大学生计算机竞赛。赛事目前由 **IBM** 公司赞助。
- 自 **1997** 年 **IBM** 开始赞助赛事之后，赛事规模增长迅速。**1997** 年，总共有来自 **560** 所大学的 **840** 支队伍参加比赛。而到了 **2004** 年，这一数字迅速增加到 **840** 所大学的 **4109** 支队伍并以每年 **10-20%** 的速度在增长。
- 在赛事的早期，冠军多为美国和加拿大的大学获得。而进入 **1990** 年代后期以来，俄罗斯和其它一些东欧国家的大学连夺数次冠军。来自中国大陆的上海交通大学代表队则在 **2002** 年美国夏威夷的第 **26** 届和 **2005** 年上海的第 **29** 届全球总决赛上两夺冠军。这也是目前为止亚洲大学在该竞赛上取得的最好成绩。赛事的竞争格局已经由最初的北美大学一枝独秀演变成目前的亚欧对抗的局面。

竞赛规则

- **ACM-ICPC** 以团队的形式代表各学校参赛，每队由 **3** 名队员组成。每位队员必须是在校学生，有一定的年龄限制，并且最多可以参加 **2** 次全球总决赛和 **5** 次区域选拔赛。
- 比赛期间每队使用 **1** 台电脑需要在 **5** 个小时内使用 **C**、**C++**、**Pascal** 或 **Java** 中的一种编写程序解决 **7** 到 **10** 个问题。程序完成之后提交裁判运行，运行的结果会判定为正确或错误两种并及时通知参赛队。而且有趣的是每队在正确完成一题后，组织者将在其位置上升起一只代表该题颜色的气球。
- 最后的获胜者为正确解答题目最多且总用时最少的队伍。每道试题用时将从竞赛开始到试题解答被判定为正确为止，其间每一次提交运行结果被判错误的话将被加罚 **20** 分钟时间，未正确解答的试题不记时。例如：**A**、**B** 两队都正确完成两道题目，其中 **A** 队提交这两题的时间分别是比赛开始后 **1:00** 和 **2:45**，**B** 队为 **1:20** 和 **2:00**，但 **B** 队有一题提交了 **2** 次。这样 **A** 队的总用时为 $1:00+2:45=3:45$ 而 **B** 队为 $1:20+2:00+0:20=3:40$ ，所以 **B** 队以总用时少而获胜。
- 与其它计算机程序竞赛（例如国际信息学奥林匹克，**IOI**）相比，**ACM-ICPC** 的特点在于其题量大，每队需要 **5** 小时内完成 **7-10** 道题目。另外一支队伍 **3** 名队员却只有 **1** 台电脑，使得时间显得更为紧张。因此除了扎实的专业水平，良好的团队协作和心理素质同样是获胜的关键。

赛事组织

- 赛事由各大洲区域预赛和全球总决赛两个阶段组成。各预赛区第一名自动获得参加全球总决赛的资格。决赛安排在每年的 **3-4** 月举行，而区域预赛一般安排在上一年度的 **9-12** 月举行。一个大学可以有多支队伍参加区域预赛，但只能有一支队伍参加全球总决赛。
- 全球总决赛第一名将获得奖杯一座。另外，成绩靠前的参赛队伍也将获得金、银和铜牌。而解题数在中等以下的队伍会得到确认但不会进行排名。

浙江省大学生程序设计竞赛

- 浙江省大学生程序设计竞赛是 **ACM-ICPC** 的翻版
- 省竞赛历史：
- **2003** 年：浙江省高校大学生程序设计邀请赛
- **2004** 年：浙江省第一届大学生程序设计竞赛
- **2005** 年：浙江省第二届大学生程序设计竞赛
- **2006** 年：浙江省第三届大学生程序设计竞赛

浙江省竞赛奖项



第一届浙江省“舜宇杯”大学生程序设计竞赛

The 1st Zhejiang Provincial Collegiate Programming Contest



竞赛背景

竞赛组织

竞赛环境

竞赛报名

竞赛细则

竞赛评分

评奖细则

评奖细则

• 进入决赛的队伍将根据每队在决赛中解答竞赛题目的数目多少及解题程序算式所需时间长短进行排名。评定以下奖项：

奖 项	队 数	奖 品
特等奖	1	舜宇杯、金牌、证书
一等奖	5-10%参赛队	金牌、证书
二等奖	15-20%参赛队	银牌、证书
三等奖	20-30%参赛队	铜牌、证书
成功参赛奖	未获等级奖和特别奖的队	证书

• 本次竞赛设**特别奖**若干，颁发奖牌和证书，具体如下：

最佳女队奖 ——获等级奖的参赛队中，至少有2名女生的队，则有资格参评此奖项。

顽强拼搏奖 ——竞赛中表现特别顽强的队伍，如提交某题次数最多、在比赛结束前最后成功通过一题的队伍等，都可能获此奖项。

最佳组织奖 ——颁发给积极参与竞赛的学校。

浙江省竞赛规则

- 组队比赛，学生 **3** 人一组
- 每组一台计算机
- 现场比赛，用 **C/C++/Java** 解决 **6 ~ 10** 题
- 裁判在线判题，即时得到结果，答对有气球奖励
- 不能上网，不能与外人沟通
- 可以携带书和纸张，不可以携带任何电子设备
- 答对题目多者获胜，答对题数相同用时少者获胜。错误的提交将会罚时。

涉及哪些知识

- 直接相关：程序设计、离散数学（图论等）、数据结构、算法设计与分析；
- 重要基础：英语、高等数学（数学分析）、线性代数、操作系统、编译原理、人工智能、数论；
- 常见题型：分治法、动态规划（最短路径、背包问题等）、穷举搜索、回溯搜索、计算几何、贪心算法（最小生成树、**Huffman** 编码）、高精度计算等。

去哪里练习？

- <http://acm.zju.edu.cn/>
- <http://acm.pku.edu.cn/>
- <http://acm.uva.es/>
- <http://acm.sgu.ru/>
- <http://acm.timus.ru/>
- <http://acm.hdu.edu.cn/>
- <http://ace.delos.com/usacogate>
-

如何答题

- 比如:
http://acm.zju.edu.cn/show_problem.php?pid=1171

开发环境

- ACM ICPC 标准环境:
<http://icpc.baylor.edu/systems/finals/>
 - OS: Fedora Core 4 Linux
 - Desktop: KDE GNOME
 - Editors: vi/vim gvim emacs gedit kate
 - Languages: Java (version 1.5) C/C++ (GCC 4.0)
 - IDE: Java-Eclipse 3.1 C/C++-CDT 3.0
 - Doc:JDK JavaDocs C++ STL docs

开发环境 (cont.)

- 省大学生竞赛环境
 - OS: Windows 2000
 - Language: C/C++ (GCC 3.3)
 - IDE: VC++ 6, VC++ 2003, Turbo C, Dev-C++
 - Doc: MSDN

准备工作

- 学习必要的理论知识
- 平时在在线判题网站进行练习，熟悉语言、算法、开发工具
- 组建队伍、集中训练
- 准备纸质资料，带入比赛现场
- 赛前热身，熟悉比赛环境
-

比赛技巧

- 积累模块
- 从最简单的题目开始做
- 多组测试用例，不是 **1** 组
- 不要将 **cout** 和 **printf** 混用
- 不要输出 **-0**
- 不要指望在最后 **1** 秒 **AC**
- 如果连 **sample** 都不能通过，不要提交
- 注意输入输出的格式
- 团队合作

2003 年



2004 年

2005 年



2005 年



2006 年



寒假该做什么？

- 参看：

<https://czk.8866.org/mywiki/2007年寒假程序设计竞赛训练>

The End

欢迎加入程序设计的游戏中来